24. $\vec{r}.(2\hat{i}-\lambda\hat{j}+\hat{k})=3$ மற்றும் $\vec{r}.(4\hat{i}+\hat{j}-\mu\hat{k})=5$ ஆகிய தளங்கள் இணை எனில், λ மற்றும் μ -ன் மதிப்புகள்

(1) $\frac{1}{2},-2$ (2) $-\frac{1}{2},2$ (3) $-\frac{1}{2},-2$ (4) $\frac{1}{2},2$

25. ஆதியிலிருந்து $2x+3y+\lambda z=1$, $\lambda>0$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் $\frac{1}{5}$, எனில், λ -ன் மதிப்பு

(1) $2\sqrt{3}$ (2) $3\sqrt{2}$ (3) 0 (4) 1

பாடச்சுருக்கம்

1. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பனகொடுக்கப்பட்டமூன்றுவெக்டர்கள்எனில், $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ என்பதுஅவ்வெக்டர்களின் **திசையிலி முப்பெருக்கல்** எனப்படும். $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ ஒரு திசையிலியாகும்.
2. $\vec{a},\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்ற மூன்று வெக்டர்களை ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் இணைகரத்திண்மத்தின் கனஅளவு $\left|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}\right|$ ஆகும்.
3. பூச்சியமற்ற மூன்று வெக்டர்களின் திசையிலி முப்பெருக்கல் பூச்சியம் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே அம்மூன்று வெக்டர்களும் ஒருதள வெக்டர்களாகும்.
4. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ எனும் ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் ஒருதள வெக்டர்களாக தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, குறைந்தபட்சம் ஒன்றாவது பூச்சியமற்றதாகவும் மற்றும் $r\vec{a}+s\vec{b}+t\vec{c}=\vec{0}$ எனுமாறுள்ள $r,s,t\in\mathbb{R}$ என்ற திசையிலிகளைக் காணமுடியும்.
5. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ மற்றும் $\vec{p},\vec{q},\vec{r}$ என்பன மூன்று வெக்டர்களைக் கொண்ட ஏதேனும் இரண்டு தொகுப்புகள், மற்றும் $\vec{p}=x_1\vec{a}+y_1\vec{b}+z_1\vec{c}$, $\vec{q}=x_2\vec{a}+y_2\vec{b}+z_2\vec{c}$, $\vec{r}=x_3\vec{a}+y_3\vec{b}+z_3\vec{c}$ எனில்
$$\left[\vec{p},\vec{q},\vec{r}\right]=\begin{vmatrix}x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\\ x_3 & y_3 & z_3\end{vmatrix}\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right].$$
6. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் எனில், $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ என்பது இம்மூன்று வெக்டர்களின் வெக்டர் முப்பெருக்கல் என அழைக்கப்படுகிறது.
7. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள்எனில், $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$
8. $\vec{a}$ ஐ நிலைவெக்டராகக் கொண்ட நிலைத்த புள்ளி வழிச் செல்வதும் கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் $\vec{b}$ க்கு இணையாகவும் உள்ள நேர்க்கோட்டின் வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$, இங்கு $t\in\mathbb{R}$ ஆகும்.
9. (x_1,y_1,z_1) எனும் புள்ளி வழியாகச்செல்வதும் b_1,b_2,b_3 எனும்திசை விகிதங்களைக் கொண்ட வெக்டருக்கு இணையானதுமான நேர்க்கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடு
$$\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$$
10. $\frac{x-x_1}{b_1}=\frac{y-y_1}{b_2}=\frac{z-z_1}{b_3}$ எனும் நேர்க்கோட்டின் மீது உள்ள எந்தவொரு புள்ளியும் $(x_1+tb_1,\ y_1+tb_2,\ z_1+tb_3)$, $t\in\mathbb{R}$ என்ற வடிவில் இருக்கும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 306 16-12-2022 15:41:17